



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LA MOLA
NOVELDA**

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Curso Académico 2025/2026

Desarrollo Web en Entorno Cliente

U01_A01 Casos prácticos, Ponte a prueba, etc

Autor: Segura Abad, Mario

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO DE LA PRACTICA	3
Caso práctico 1	3
Tipos de aplicaciones web	4
- Facebook	4
• Twitter	4
• Google Drive	5
• Instagram	5
• Amazon.....	6
• CNN.....	6
Ponte a prueba 1	7
Cómo funciona la generación de contenido dinámico con PHP:	8
1. La petición del cliente: Un usuario solicita una página web desde su navegador.	8
2. Procesamiento del servidor: El servidor web recibe la petición y detecta que la página está escrita en PHP.	8
3. Ejecución del código PHP: El intérprete de PHP ejecuta el código dentro de la página. Este código puede.....	8
4. Generación de HTML: Como resultado de la ejecución, PHP genera una página HTML que incluye la información actualizada y el contenido diseñado.	8
5. Envío al cliente: El servidor envía esta página HTML generada al navegador web del usuario. .	8
Claves de resolución.....	8

INTRODUCCIÓN

En el “Caso Práctico 1” clasificaremos las siguientes webs en función de si se consideran sitios web o aplicaciones web.

En el “Ponte a Prueba 1”, a través del siguiente código fuente, intentaremos averiguar si se trata de una página estática o una página dinámica.

DESARROLLO DE LA PRACTICA

Caso práctico 1

Tipos de aplicaciones web

Clasifica las siguientes webs en función de si pueden ser consideradas sitios o aplicaciones web. Si las consideras aplicaciones web, indica si son de una sola página (SPA, *single-page application*) o de múltiples.

- Facebook

Facebook es principalmente un **sitio web**, un espacio en Internet donde los usuarios crean perfiles y se conectan con otros, pero también funciona como una **aplicación web** por su capacidad para ofrecer funcionalidades complejas y dinámicas como compartir contenido, enviar mensajes y participar en conversaciones, todo ello ejecutándose dentro del navegador sin necesidad de instalación.

¿Por qué es un sitio web?

- Es una plataforma en línea accesible a través de un navegador web.
- Permite a los usuarios crear un perfil y conectarse con otras personas a nivel mundial.

¿Por qué es una aplicación web?

- Proporciona funcionalidades que van más allá de la simple visualización de contenido, incluyendo la lógica de negocio para resolver casos de uso.
- Permite interactuar en tiempo real, lo que significa que la información está en constante evolución, una característica de las aplicaciones web.
- Las funciones como me gusta, comentarios y compartir son ejemplos de cómo funciona como una aplicación.

• Twitter

Twitter (ahora llamado X) **es ambas cosas**: es un sitio web de redes sociales y microblogging que también se accede a través de una aplicación web, permitiendo a los usuarios interactuar con la plataforma a través de diferentes dispositivos y tecnologías.

Como sitio web:

- Puedes acceder a él desde cualquier navegador web, como Chrome o Firefox, para leer y publicar mensajes (ahora llamados "posts"), seguir a otros usuarios e interactuar con contenido.
- Es un sitio de microblogging que permite compartir mensajes cortos, noticias y enlaces.

Como aplicación web

- Utiliza tecnologías web como HTML y JavaScript para ofrecer una interfaz interactiva y permitir la comunicación con los servidores de X.
- Puedes acceder a la plataforma a través de una aplicación web en un ordenador o dispositivo móvil, que funciona de manera muy similar a la aplicación nativa, pero se ejecuta en tu navegador web.

- **Google Drive**

Google Drive es tanto un **sitio web** al que se accede a través de un navegador como una **aplicación web** y de escritorio que se integra con otras aplicaciones, ofreciendo almacenamiento en la nube, colaboración y un conjunto de herramientas de productividad. Permite a los usuarios guardar, organizar y acceder a sus archivos desde cualquier lugar y dispositivo, funcionando como un disco duro virtual en línea.

Características clave de Google Drive

Almacenamiento en la nube

Es un servicio que permite guardar archivos (documentos, imágenes, videos, etc.) en servidores remotos, haciéndolos accesibles desde cualquier lugar.

Herramienta web y de escritorio:

Se puede acceder desde el navegador web a través de un sitio web (como drive.google.com) o mediante aplicaciones instaladas en ordenadores y dispositivos móviles.

Colaboración:

Facilita el trabajo conjunto en documentos, hojas de cálculo y presentaciones, permitiendo que varias personas colaboran en tiempo real.

Productividad integrada:

Se integra directamente con otras aplicaciones de Google, como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, para crear y editar contenido.

Acceso y sincronización:

Los archivos se pueden ver y editar desde distintos dispositivos, y se pueden sincronizar para estar disponibles sin conexión a internet si se configura.

- **Instagram**

Instagram es tanto una **aplicación móvil** como un **sitio web** accesible a través de un navegador, permitiendo a los usuarios compartir fotos y videos, interactuar con otros y explorar contenido visual. Si bien su origen y funcionalidades principales están enfocados en los dispositivos móviles, existe una versión web que ofrece muchas de las mismas características, aunque con algunas diferencias.

En la práctica:

Aplicación móvil:

Es la forma más común de usar Instagram, requiriendo descargar la aplicación e en un iPhone o un dispositivo Android (aunque dicha compatibilidad mejora en iPhone con respecto a un dispositivo Android).

Sitio web:

También puedes acceder a Instagram desde tu navegador web escribiendo su dirección, lo cual es útil para usarlo en un ordenador.

- **Amazon**

Amazon es tanto un sitio web como una aplicación web, ya que ofrece acceso a sus funciones a través de su plataforma en línea en navegadores web (sitio web) y también mediante aplicaciones descargables para dispositivos móviles. Los usuarios pueden interactuar con Amazon.com o Amazon.es (el sitio web) o descargar la aplicación de Amazon para realizar compras, buscar productos y acceder a otros servicios.

Sitio Web

Definición:

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas accesibles a través de un navegador, como Amazon.com o Amazon.es.

Uso:

Permite navegar por productos, buscar artículos específicos y realizar compras directamente desde un navegador web.

Aplicación Web

Definición:

Una aplicación web es un programa informático al que se accede a través de la World Wide Web, que puede incluir una aplicación descargable.

Uso:

La aplicación de Amazon para móviles ofrece funcionalidades similares al sitio web, pero desde una aplicación dedicada que puede ser descargada en teléfonos y tabletas.

- **CNN**

CNN opera tanto un sitio web como aplicaciones web para diversas plataformas, ofreciendo una versión digital de su contenido de noticias a través de la página web de CNN y de sus propias aplicaciones móviles y de escritorio. Por lo tanto, CNN no es solo un canal de televisión, sino también una plataforma digital.

Sitio Web:

- La página web de CNN es una de las principales formas de acceder a su contenido.
- Permite a los usuarios leer artículos, ver vídeos y obtener noticias de última hora.

Aplicaciones Web:

- CNN tiene aplicaciones disponibles en tiendas como la Apple App Store y otras plataformas.
- Estas aplicaciones ofrecen una experiencia de usuario optimizada para dispositivos móviles de escritorio.

Ponte a prueba 1

Analiza el siguiente código fuente, correspondiente a una página web, y trata de averiguar si corresponde a una página estática o dinámica.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title><?php print $TITULO_PAGINA; ?></title>
</head>
<body>
<?php include("includes/navegacion.php"); ?>

<div class="container">
<h1>¡Bienvenido a mi web!</h1>
```

```
<p>Pellentesque dapibus suscipit ligula. Donec posuere  
augue in quam. Etiam tortor sodales tellus utricies commodo.  
Suspendisse potenti.</p>  
</div>  
  
<?php include ("includes/pie.php"); ?>  
</body>  
</html>
```

Se trata de una página web dinámica, ya que al estar programada en PHP su contenido no es fijo sino que se genera en el servidor en tiempo real, antes de enviarse al navegador del usuario. PHP procesa el código que está en la página, interactúa con bases de datos para obtener información actualizada y luego crea el código HTML final que el navegador muestra, permitiendo personalizar el contenido según las acciones del usuario y mostrar datos en tiempo real.

Cómo funciona la generación de contenido dinámico con PHP:

1. **La petición del cliente:** Un usuario solicita una página web desde su navegador.
2. **Procesamiento del servidor:** El servidor web recibe la petición y detecta que la página está escrita en PHP.
3. **Ejecución del código PHP:** El intérprete de PHP ejecuta el código dentro de la página. Este código puede.
 - Acceder y consultar bases de datos para obtener datos.
 - Realizar cálculos.
 - Interactuar con otros servicios.
 - Personalizar la experiencia del usuario basándose en factores como la ubicación, la hora o las preferencias.
4. **Generación de HTML:** Como resultado de la ejecución, PHP genera una página HTML que incluye la información actualizada y el contenido diseñado.
5. **Envío al cliente:** El servidor envía esta página HTML generada al navegador web del usuario.

Claves de resolución

Comprueba los **lenguajes** que aparecen en el código: ¿se corresponden con lenguaje de entorno cliente exclusivamente?

Recuerda que dichos lenguajes son:

- HTML,
- CSS,
- y JavaScript.

HTML y CSS sí son lenguajes de entorno cliente exclusivamente, sin embargo, JavaScript es tanto lenguaje de entorno cliente como de entorno servidor.